FADA — FARM AI DECISION AGENT: GÊMEO DIGITAL DETERMINÍSTICO E EXPLICÁVEL PARA A DECISÃO NA LAVOURA DE SOJA

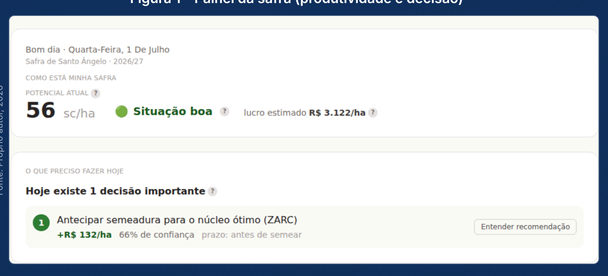
Cauã Eduardo Kempf Hammes (1); Gustavo Rafael Wiskow (2); Diane Raquel Zientarski (3);
(1) Estudante; (2) Estudante; (3) Professora Orientadora

INTRODUÇÃO

A produção de soja no Noroeste do Rio Grande do Sul é fortemente condicionada pela variabilidade climática, pela fertilidade do solo e pelo acerto do manejo. O produtor toma dezenas de decisões — **quando plantar, qual cultivar, população, defensivos** — sob incerteza, e as ferramentas disponíveis ou usam **médias regionais**, que ignoram o talhão real, ou **modelos de "caixa-preta"** que exigem grandes históricos e não explicam suas respostas.

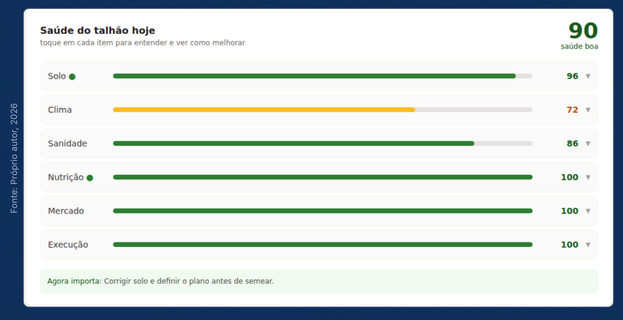
O **FADA (Farm AI Decision Agent)** propõe um caminho diferente: um **gêmeo digital** que constrói, para cada talhão, um modelo virtual e transparente da safra. Partindo de um núcleo científico determinístico — e não de uma caixa-preta —, ele simula produtividade, risco e lucro e mostra, passo a passo, o porquê de cada número. A inteligência artificial entra depois, como camada honesta de correção, à medida que safras reais são registradas.

Figura 1 – Painel da safra (produtividade e decisão)



Fonte: Próprio autor, 2026

Figura 2 – Diagnóstico explicável do talhão



Fonte: Próprio autor, 2026

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um gêmeo digital de apoio à decisão que estime, de forma **explicável e personalizada por talhão**, a produtividade, o risco climático e a rentabilidade da soja, recomendando intervenções priorizadas pelo retorno esperado e reservando o aprendizado de máquina para uma camada posterior de calibração.

METODOLOGIA

O trabalho, de natureza aplicada e experimental, implementou um **motor determinístico** em Python que encadeia modelos científicos consagrados; uma plataforma web (FastAPI + Next.js) entrega o resultado ao produtor em segundos. A validação usou 124 testes automatizados, simulações com diferentes perfis e um retrospecto do clima real da região.

MOTOR DETERMINÍSTICO

- **Fenologia por graus-dia** — estádios da planta (GDD)
- **Balanço hídrico FAO-56** — déficit de água por estádio
- **Cascata de produtividade – IPPD** — fatores do talhão, transparentes
- **Risco por Monte Carlo** — 3.000 safras, sensível ao ENSO
- **Economia + motor de decisão** — lucro, ROI e recomendações

PLATAFORMA & DADOS



Fonte: Próprio autor, 2026

Figura 3 – Laboratório virtual de cenários

Python · FastAPI · Next.js · PostGIS · ZARC/MAPA · Open-Meteo · Embrapa · CQFS-RS/SC · CONAB

Filosofia: primeiro a ciência (determinística e auditável); a IA entra só depois, como correção — nunca como oráculo.

A VALIDAÇÃO PERCORREU QUATRO FRENTES

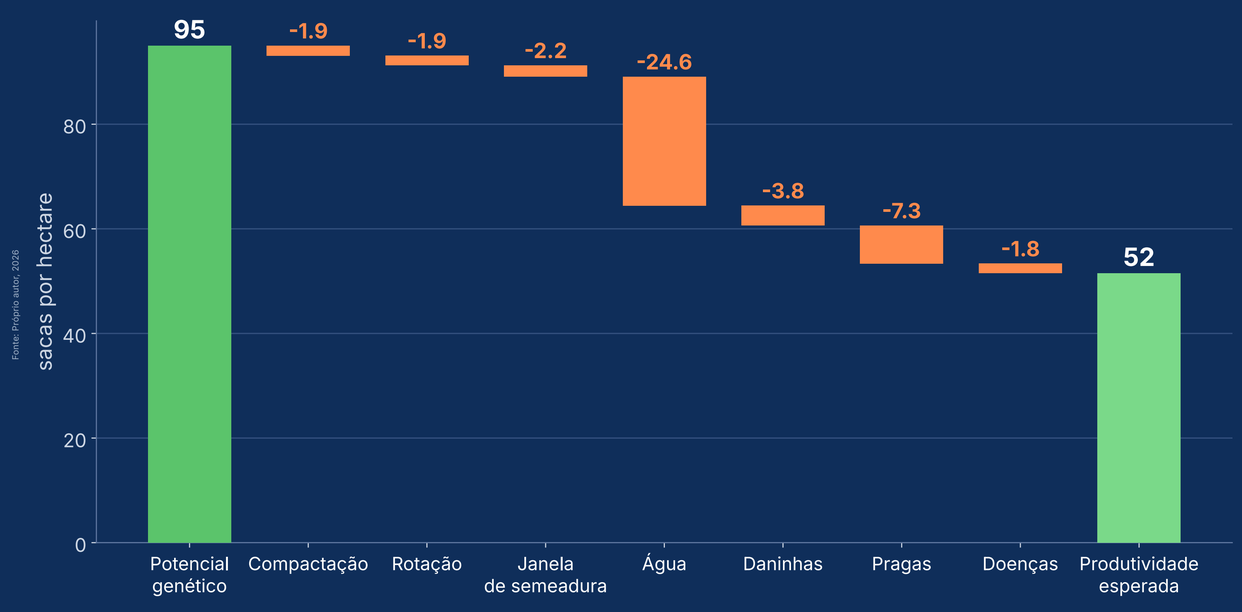
- **124 testes automatizados** cobrindo cada componente do motor (fenologia, água, IPPD, economia).
- Simulações com **quatro perfis contrastantes** de agricultor, verificando a adaptação do diagnóstico.
- **Retrospecto do clima real** da região (backtest por fase El Niño/La Niña das últimas cinco safras).
- **Calibração estatística** bayesiana com as safras registradas em cada talhão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aplicado a um talhão-referência de Horizontina, o sistema produziu estimativas coerentes com a literatura regional e as decompôs de forma transparente. Os indicadores-chave são resumidos abaixo.

51,5 sc/ha	R$2,7 mil	77 %	74 %	124
produtividade ±8,8	lucro por hectare	retorno (ROI)	confiança da estimativa	testes automatizados

Figura 4 – Cascata IPPD: do potencial genético à produtividade esperada



Fonte: Próprio autor, 2026

O diferencial do FADA é a **transparência**: cada barra é um fator (solo, água, sanidade, população...) que soma ou subtrai sacas ao potencial genético da cultivar. Nenhum número é "mágico" — todos são rastreáveis.

Tabela 1 – Resposta do sistema a diferentes perfis de agricultor

Perfil do talhão	Prod. (sc/ha)	Lucro (R$/ha)	Maior gargalo	Recomendação nº 1
Familiar / solo pobre	37	1.346	Água	Adicionar 1 fungicida
Tecnificado / corrigido	54	**3.050**	Água	Antecipar semeadura
Plantio tardio / fora ZARC	52	2.738	Água	Antecipar semeadura
Degradado / nematoides	35	**698**	**Nematoides**	Antecipar semeadura

Fonte: Próprio autor, 2026

O diagnóstico é **específico de cada talhão**, e não genérico: o talhão degradado foi o único em que o gargalo apontado foram os **nematoides**, com a menor rentabilidade; a recomendação prioritária muda em cada caso.

VALIDAÇÃO COM O HISTÓRICO CLIMÁTICO REAL

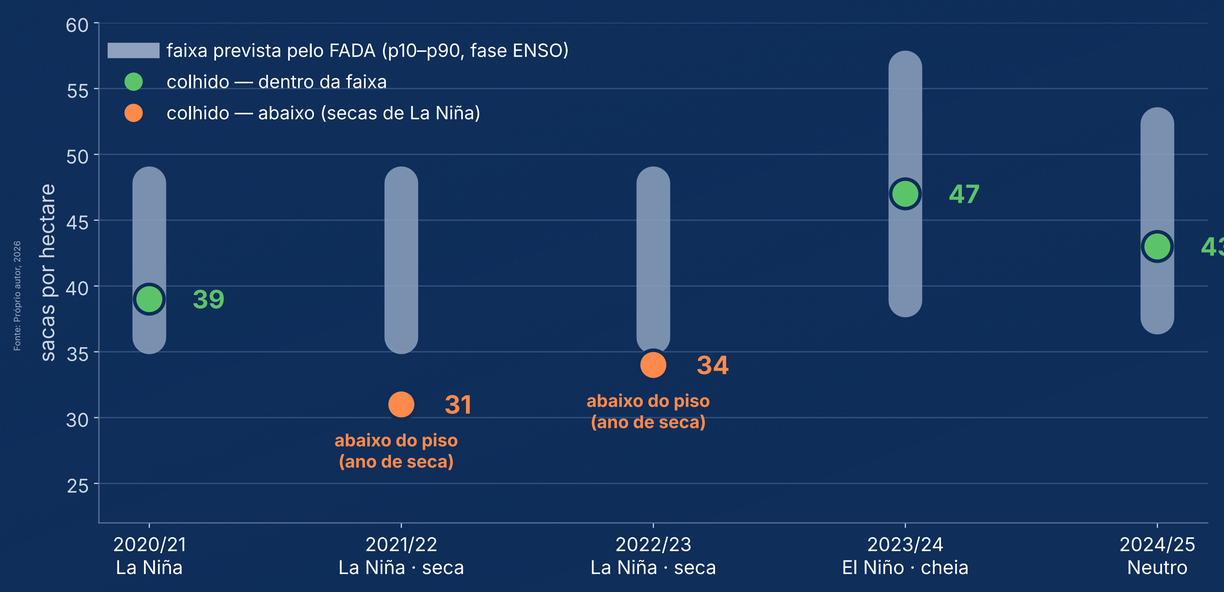
Confrontamos a **faixa de risco** que o FADA preveria por fase do El Niño / La Niña com a produção **realmente colhida** na região nas últimas cinco safras.

Tabela 2 – Validação: risco previsto por fase ENSO × colhido

Safra	Fase ENSO	Faixa prevista	Colhido	Situação
2020/21	La Niña	36 – 48	39	dentro
2021/22	La Niña · seca severa	36 – 48	31	abaixo
2022/23	La Niña · seca	36 – 48	34	abaixo
2023/24	El Niño · cheia	39 – 57	47	dentro
2024/25	Neutro	38 – 52	43	dentro

Fonte: Próprio autor, 2026

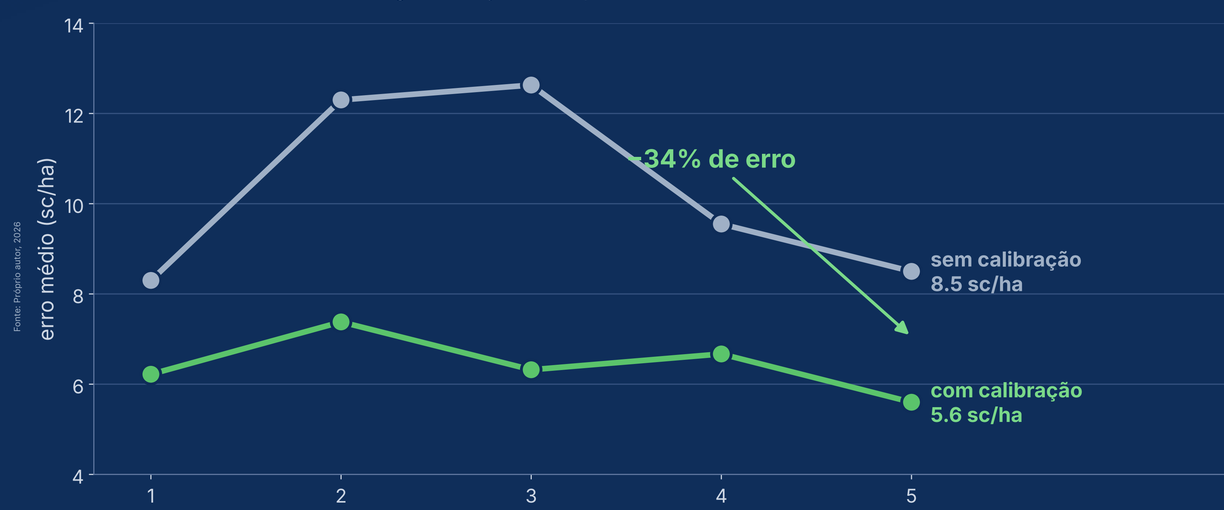
Figura 5 – Faixa de risco prevista (p10–p90) versus produtividade realmente colhida



Fonte: Próprio autor, 2026

As duas safras de **seca severa de La Niña** (2021/22 e 2022/23) vieram **abaixo do piso previsto** — exatamente os anos que o sistema já sinalizava como de maior risco. Isso valida a previsão e, ao mesmo tempo, revela um viés sistemático do talhão que a calibração aprende.

Figura 6 – Redução do erro de previsão conforme o talhão acumula safras



Fonte: Próprio autor, 2026

A cada safra registrada, o FADA calibra o modelo do talhão. Ao aprender que aquele talhão rende menos nas secas, corrigiu a previsão de **47 → 42 sc/ha** e reduziu o erro médio de **8,5 para 5,6 sc/ha** (−34%): o Monte Carlo captura a variação do clima; a calibração captura o viés do talhão.

CONCLUSÕES

O FADA mostrou-se uma solução viável e cientificamente defensável para o apoio à decisão na soja, unindo modelos baseados em processos, explicabilidade e automação em uma plataforma de baixo custo. É **explicável por construção**, **funciona sem "big data"** (parte da ciência e melhora com a 1ª safra), é **personalizado por talhão** e **honesto com a incerteza**. A validação por 124 testes e pelo histórico climático real comprovou a coerência das previsões e a capacidade de aprendizado. Como trabalhos futuros, prevê-se a incorporação de imagens de satélite (NDVI), o registro de safras reais em propriedades parceiras e a ampliação de cultivares e municípios.

REFERÊNCIAS

ALLEN, R. G. et al. Crop evapotranspiration (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Roma: FAO, 1998. • **EMBRAPA.** Tecnologias de produção de soja. Londrina: Embrapa Soja, 2022. • **MAPA.** Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) – soja/RS. Brasília, 2024. • **LISBINSKI, F. et al.** Relação clima–produtividade da soja no Rio Grande do Sul. 2024. • **CONAB.** Acompanhamento da safra brasileira de grãos e custos de produção. Brasília, 2024. • **SETIYONO, T. D. et al.** Simulation of soybean growth and phenology. Field Crops Research, 2007. • **Fontes de dados:** Open-Meteo · INMET · Embrapa · CQFS-RS/SC · ZARC/MAPA · CONAB · CEPEA.

Projeto aberto no GitHub
github.com/hammescaua/fada--ea-v3 · código, motor e documentação